

מדיניות המרכז הרפואי הדסה נוהל מניעה וטיפול בכאב ביילודים ופגים המאושפזים ביחידות טיפול נמרץ ביילוד מספר: 02-02-05-50			 המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה מספר: 02-02-05-50
הספר: 02 – שירותי רפואה		התחום: 02 - מחלקות אישפוז	
הנושא: 05 – ילדים וילודים		הנוהל: 50 - מניעה וטיפול בכאב ביילודים ופגים בט"נ ביילוד	
מהדורה: ראשונה		פרסום: יוני 2024	עמוד 1 מתוך 13
הנוהל נכתב ע"י: מוריה אלבז, ענבל סעדון, נחמה האטץ (אחיות פגיה עין כרם), ד"ר אלכסנדרה ליטווין (רוקחת קלינית בפגיות הדסה)			
הנוהל אושר ע"י: פרופ' סמדר אבן טוב פרידמן מנהלת מחלקת נאונטולוגיה, ד"ר נעה אופק מנהלת יחידת פגים וילודים ע"כ, פרופ' זיוונית ארגז-שאלתיאל מנהלת יחידת פגים וילודים ה"צ, טליה לב ממ אחות ראשית פגיה ע"כ, טליה ויזנר אחות ראשית פגיה ה"צ.			
גורם מתאם בבית החולים: ציפי עזריה שיפמן מנהלת תחום נהלים וסטנדרטים מקצועיים, המערך לאיכות ובטיחות.			
תחומי האקדמיטציה: COP 3, COP 6 (מהדורה JCI 7)			
המסמך מתייחס לנשים וגברים כאחד והשימוש בלשון נקבה או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.			

1. מבוא

- 1.1. המערכות הנורואנטומית והנורואנדוקרינית מאפשרות העברת גירוי כאב בפגים החל משבועות צעירים מאוד. הגורמים המעוררים כאב במבוגרים מעוררים כאב גם ביילודים ופגים, אולם בניגוד למבוגרים, תחושת הכאב אצל תינוקות חזקה יותר, וסף הגירוי הנדרש לגרימת תחושת כאב נמוך יותר.
- 1.2. פגים וילודים המאושפזים במחלקה לטיפול נמרץ נחשפים לפעולות חודרניות מכאיבות במהלך האשפוז. חשיפה חוזרת לכאב קשורה בתחלואה בטווח הקצר ובשינויים בעיבוד וויסות כאב וסטריס, ובטווח הארוך אלה יכולים להתבטא בהפרעות קשב והפרעה ביכולות קוגניטיביות.
- 1.3. פגים וילודים אינם יכולים לדווח על תחושת כאב ודחק ולעיתים התגובות האופייניות לכאב בתינוקות בריאים, אינן נצפות בפגים או בתינוקות חולים, לכן, זיהוי הכאב והערכת עוצמתו, מניעתו, והטיפול בו הכרחיים ותלויים בעיקר בצוותים הרפואיים.
- 1.4. גם פעולות שגרתיות כמו שינוי תנוחה, החתלה ורחצה עלולים להוביל לתחושת כאב ודחק אצל פגים ותינוקות חולים. מחקרים מראים שדווקא בימים הראשונים לחיים אצל פגים צעירים, חולים ומונשמים הטיפול בכאב ומניעתו אינו מספק.

2. מטרה

- 2.1. לקבוע עקרונות למניעה וטיפול בכאב בקרב פגים וילודים המאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ ביילוד.
- 2.2. קביעת סמכות ואחריות של הצוות המטפל בפגים וילודים בנושא מניעה וטיפול בכאב.

3. חלות

- 3.1. צוותים מטפלים, רופאים ואחיות במסגרת אשפוז בפגיות וביחידות לטיפול נמרץ ומיוחד ביילוד בבתי החולים של הדסה.

4. סמכות ואחריות

- 4.1. באחריות הצוות המטפל הסיעודי לבצע אומדן כאב לפג ו/או ליילוד על פי סעיפי אומדן N-PASS אחת למשמרת.
- 4.2. באחריות הצוות הרפואי להעריך תינוק ולבצע אומדן כאב בכל מצב החושף את התינוק לכאב (למשל לאחר ניתוח) או כשתינוק כאוב על פי הערכת האחות.

4.3. באחריות צוות הרופאים בפגיות להקפיד לתת הנחיות לטיפול בכאב על פי פרוטוקול הטיפול המומלץ בכאב סביב פרוצדורות ומצבים שכיחים ביילודים ובפגים ולפי שיקול דעת ([נספח 1](#)).

5. הגדרות

- 5.1. "כאב": אין מדד ישיר לכאב ביילודים ופגים, לכן יש להסתמך על פרמטרים התנהגותיים של התינוק וסמנים פיסיולוגיים כדי להעריך כאב ודחק.
- 5.2. "טיפול אנלגטי": טיפול תרופתי שניתן כדי למנוע כאב או להפחית את עצמתו.
- 5.3. "טיפולים לא תרופתיים בכאב": כגון סוכרוז, הנקה, מגע עור לעור (קנגורו) ועוד.
- 5.4. "סדציה": טשטוש, זוהי הצורה הקלה ביותר של הרדמה. במהלך פעולת הטשטוש המטופל עדיין מסוגל להגיב לגירוי ואינו מחוסר הכרה כפי שקורה בהרדמה כללית, אם כי רמת ההכרה שלו יורדת.

6. שיטה

6.1. זיהוי הכאב והערכתו:

- 6.1.1. ביצוע אומדן כאב כולל מדדים פיסיולוגיים והתנהגותיים המותאמים למצבו וגילו של הילוד.
- 6.1.2. רצוי מראש לנסות ולהפחית את מספר ההתערבויות המכאיבות.
- 6.1.3. מניעת כאב עדיפה על הטיפול בו, רצוי לחתור למניעת כאב לפני ובמהלך כל טיפול הכרוך בכאב בקרב יילודים ופגים.
- 6.1.4. זיהוי רמת הכאב תבטיח מתן טיפול הולם ומיטיב לפג וליילוד.

6.2. עיתוי ביצוע אומדן הכאב:

- 6.2.1. באחריות אחות מוסמכת בפגייה לבצע הערכת כאב על פי שיקול דעתה ועל פי פרוטוקול הערכת הכאב עבור כל פג ו/או יילוד שנמצא תחת אחריותה בכל משמרת ולתעד זאת ברשומה הרפואית.
- 6.2.2. ביצוע אומדן כאב יעשה בכל קבלה של פג או יילוד, מוקדם ככל האפשר מרגע קבלתו ליחידה, והמשך תדירות האומדן יקבע על פי מצב התינוק.
- 6.2.3. בתינוק השווה בטיפול נמרץ או טיפול מוגבר אומדן הכאב יעשה בכל תחילת משמרת ובהמשך לפי הצורך ולפי שיקול דעת.
- 6.2.4. הערכת הכאב תתבצע בזמנים קבועים לפני ואחרי כל פעולה פולשנית מכאיבה, שינוי בטיפול האנלגטי ולפני כל פעולה הקשורה בכאב או דחק, לרבות פרוצדורות כירורגיות.
- 6.2.5. בתינוק המטופל בתרופות לשיתוק תיעשה הערכת מידת הכאב לפי מדדים פיסיולוגיים (דופק, לחץ דם, סטורציה).
- 6.2.6. תינוקות חולים ייראו לעיתים ישנוניים או אפאטיים ולא יגיבו לגירוי מכאיב (כתוצאה מזיהום, פגיעה נוירולוגית כמו אספיקציה, ועוד). ייתכן וגם חשיפה חוזרת ונשנית לגירויים מכאיבים תגרור אי תגובה לכאב, על כן נדרשת תשומת לב מיוחדת.
- 6.2.7. ב- 48 השעות שלאחר ניתוח של פג או יילוד, יתבצע אומדן תכוף יותר ולפי שיקול דעת הצוות הסיעודי והרפואי.
- 6.2.8. כ-30-60 דקות לאחר מתן טיפול תרופתי נגד כאבים יש לבצע הערכה מחודשת להשפעה ויעילות הטיפול. במתן ורידי ונזאלי צפויה תגובה מהירה יותר.
- 6.2.9. אומדן כאב קפדני ועקבי יעשה בתינוקות עם נקזים מכל סוג, נוכחותם בגוף מכאיבים.
- 6.2.10. אומדן כאב מעל 5 ומעלה מחייב דיווח לרופא.
- 6.2.11. טיפול והתערבות מומלצים כאשר תוצאות אומדן הכאב מעל 3 ולפני פעולות שעלולות להכאיב.



6.3. סולם NEONATAL PAIN AGITATION & SEDATION SCALE :N-PASS (נספח 2)

- 6.3.1. סולם שנועד להעריך את מידת הסדציה ומידת הכאב בהם שריו התינוק. ישנה חשיבות להערכת שני חלקי הסולם בנפרד (מדדים פיסיולוגיים והתנהגותיים). בתינוק ישן יש להתרשם מהתנהגותו וממדדיו הפיזיולוגיים ואין צורך להעירו.
- 6.3.2. אומדן הכאב על פי טבלה זו מוערך על ידי שקלול גיל התינוק, בכי, מצב התנהגותי, הבעות פנים, טונוס וסימנים חיוניים. (נספחים 3, 5).
- 6.3.3. כדי להעריך את מידת הסדציה בהסתכלות על התינוק, יש להעריך האם התינוק מגיב פחות לגירוי מבדרך כלל. (בניגוד לסימני כאב או אי שקט שצפויים שיהיו מוגברים בתגובה לגירוי, או שיופיעו ללא גירוי בכלל).
- 6.3.4. כל קטגוריה בסרגל תקבל ניקוד מ 0 עד 2. הציון המקסימלי הוא 10.
- 6.3.5. בפגים מתחת לשבוע 30 יש להוסיף נקודה לסך הניקוד שמתקבל. (לפגים ניתן ניקוד נוסף בגלל יכולתם המוגבלת להראות סימני כאב התנהגותיים). ביילודים שנולדו במועד ומאושפזים בטיפול נמרץ פגים ויילודים אומדן כאב יעשה גם כן באמצעות סולם N-PASS על שני חלקיו.
- 6.3.6. בעת הצורך, בקרב תינוקות במועד ניתן בנוסף להתרשם מהבעות פנים. (נספח 4).

6.4. מניעת כאב:

- 6.4.1. מניעת כאב עדיפה על הטיפול בו. יש לנסות למנוע כאב לפני כל פעולה העלולה להכאיב או לגרום לדחק אצל התינוק.
- 6.4.2. יש לשלב התערבויות שאינן תרופתיות (סביבתיות והתנהגותיות) יחד עם תרופות נוגדות כאב לפי הצורך, בשל אפקט סינרגיסטי ואדיטיבי.
- 6.4.3. מומלץ לרכז פעולות הכרוכות בכאב ודחק ולבצען סמוך זו לזו ככל הניתן.
- 6.4.4. יש להגביל מספר ניסיונות כושלים של פרוצדורות באותן ידיים (ניסיונות הכנסת עירוי ואינטובציה עד 3 פעמים).
- 6.4.5. יש להשתמש בדוקרנים ייעודיים בזמן דקירת עקב ללקיחת דמים. הזמן המועדף לדקירת עקב הוא כאשר התינוק ערני ורגוע ולא בזמן שינה או אכילה. שימוש מושכל בדקירת וריד מכאיבה פחות מדקירה של העקב.
- 6.4.6. כדאי לשתף את הורי התינוק לפני ביצוע פעולות מכאיבות מכל סוג וללמד אותם לסייע בהרגעתו בדרכים המפורטות להלן בסעיף 7.5.

6.5. אמצעים שאינם תרופתיים להפחתת כאב והרגעת היילוד:

- 6.5.1. עבודה בסביבה שקטה ורגועה, תאורה מעומעמת ורכה.
- 6.5.2. ריכוז הטיפולים בתינוק וביצועם בסמיכות ככל הניתן.
- 6.5.3. יש להימנע ממגע או שינוי תנוחה פתאומיים. ניתן להשמיע קול מרגיע וללטף בעדינות לפני ובזמן הפעולה.
- 6.5.4. מציצה ללא הזנה עשויה לסייע בהרגעת התינוק וכן ושימוש במוצץ.
- 6.5.5. שמירה על מחזור יום-לילה.
- 6.5.6. השכבת התינוק בקן, SKIN TO SKIN, הנקה, עיסוף, ערסול ותיחום גוף התינוק עם הידיים עשויים גם הם לסייע בהרגעת התינוק.

6.6. הטיפול בכאב:

- 6.6.1. שימוש משולב של תרופות וטיפולים שאינם תרופתיים עדיף על שימוש של כל אחד מהם לחוד.



6.6.2. בחירת הטיפול התרופתי בכאב יעשה על פי שיקול דעת ועל פי טבלת הטיפול בכאב סביב פרוצדורות ומצבים שכיחים ביילודים ובפגים ([נספח 1](#)).

6.6.3. התערבות לא תרופתית תיעשה באמצעות מתן סוכרוז (בהתאם לפרוטוקול המחלקת, [נספח 6](#)) או מתן חלב אם (עשוי להפחית תגובה לכאב. ניתן לטפטף על המוצץ או ישירות לפה יש לתת כשתי דקות לפני ביצוע הפעולה, ניתן להחליף בהנקה במידה ואפשרי). בנוסף ניתן להיעזר באמצעים להרגעת היילוד כמפורט בסעיף 7.5.

6.7. תיעוד ודיווח

- 6.7.1. כל ביצוע אומדן כאב יתועד ברשומה הרפואית.
- 6.7.2. תיעוד אומדן כאב יכלול את ממצאי האומדן, הטיפול שניתן במידת הצורך והשפעתו.
- 6.7.3. תיעוד אומדן כאב יתועד בתוכנת META VISION ובדיווח הסיעודי.

7. הכשרה והטמעה

- 7.1. הנוהל יופץ לרופאים ואחיות בפגיה באופן ישיר למייל האישי שלהם בהדסה ועל-ידי המנהלים הישירים.
- 7.2. הדרכה בנוגע לנוהל זה תינתן בעת קבלת עובד חדש למחלקה.
- 7.3. באחריותם של מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות להטמיע נוהל זה בקרב העובדים שלהם.

8. סימוכין

- 8.1. [הנחיות קליניות האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה, מניעת כאב ביילודים](#), דצמבר 2020
- 8.2. הנחיות האיגוד האמריקאי לרפואת ילדים, הועדה לעובר וליילוד- מניעת כאב, 2016
- 8.3. נוהל אומדן כאב מדיניות המרכז הרפואי הדסה 03-05-07-01
- 8.4. McPherson C. et al, Practical approaches to sedation and analgesia in the newborn. Journal of Perinatology (2021) 41:383–395
- 8.5. Bellu R, et al. Opioids for newborn infants receiving mechanical ventilation.
- 8.6. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 3. Art. No.: CD013732.
- 8.7. Joshi M, et al. Analgesia and sedation strategies in neonates undergoing whole body therapeutic hypothermia. A scoping review. Plos One 2023 18(12):e0291170
- 8.8. Johnston cc et al. Routine Sucrose Analgesia During the First Week of Life in Neonates ;Younger Than 31 Weeks' Postconceptional Age. Pediatrics 2002;110:523–528

9. נספחים

- 9.1. נספח 1: [טיפול בכאב סביב פרוצדורות ומצבים שכיחים ביילודים ופגים](#)
- 9.2. נספח 2: [אומדן כאב בסרגל NPASS](#)
- 9.3. נספח 3: [טבלה המשלבת ממצאים התנהגותיים ופיסולוגיים להערכת רמת הכאב](#)
- 9.4. נספח 4: [הבעות פנים העשויות להעיד על כאב](#)
- 9.5. נספח 5: [סימני כאב בפגים](#)
- 9.6. נספח 6: [פרוטוקול טיפול בסוכרוז 24% למניעת כאב בפגים ותינוקות](#)
- 9.7. נספח 7: [תסמונת גמילה מאופיאטים](#)
- 9.8. נספח 8: [טיפול לכאב בתינוק המונשם](#)
- 9.9. נספח 9: [תינוק תחת טיפול בקירור \(הרחבה בפרוטוקול לטיפול בקירור\)](#)
- 9.10. נספח 10: [מניעת כאב ביילודים נייר עמדה של האיגוד הנאונטלי הישראלי 2020](#)

02-02-05-50	נוהל מניעה וטיפול בכאב ביילודים ופגים	עמוד 5 מתוך 9
-------------	---------------------------------------	---------------



- 9.11. נספח 11: [נייר עמדה כאב בפגיה: טיפול התומך- גישה כוללת לתינוקות בעלי פרוגנוזה קשה/במצבים מסכני חיים. האיגוד הנאונטלי הישראלי 2020.](#)
- 9.12. נספח 12: [הנחיות האיגוד האמריקאי לרפואת ילדים, הועדה לעובר וליילוד 2016.](#)
- 9.13. נספח 13: [גמילה מאופיאטים אצל יילודים 2020.](#)

נספח 2: אומדן כאב בסרגל NPASS

הערכת מידת הסדציה והכאב בהם שרוי התינוק. ישנה חשיבות להערכת שני חלקי הסולם בנפרד (מדדים פיסיולוגיים והתנהגותיים). בתינוק ישן יש להתרשם מהתנהגותו וממדדיו הפיזיולוגיים ואין להעירו. יש לשקלל את גיל התינוק, בכי, מצב התנהגותי, הבעות פנים, טונוס וסימנים חיוניים. הערכת עומק הסדציה תיעשה בהסתכלות על התינוק ותגובתו לגירוי. כל קטגוריה בסרגל תקבל ניקוד מ 0 עד 2. הציון המקסימלי הוא 10. בפגים מתחת לשבוע 30 יש להוסיף נקודה לסך הניקוד שמתקבל. ביילודים שנולדו במועד ומאושפזים בטיפול נמרץ פגים ויילודים אומדן כאב יעשה גם כן באמצעות סולם N-PASS על שני חלקיו.

היחידה לטיפול מיוחד בילוד (פגיה)

נספח מספר 4 אומדן כאב | תינוק מורדם עפ"י סרגל N-PASS

סימנים חיוניים דופק, נשימות, לחץ דם וסטורציה			טונוס הגפיים			הבעות הפנים			מצב התנהגותי			בכי, אי שקט		
טליה של יותר מ-20% עד-20% מהמזיזה הבסיסית, ירידת סטורציה בזמן נדיד כאב ירדח נסך מ-90% עד-95% אחת לכנס	ללא שינוי מהמזיזה הבסיסית	לרוב מתחלף	טונוס מוגבר לסירוגין	ידיים פתוחות (נרמלי)	הבעות כאב ממושכות	כל הבעה של כאב, אבל אבנית ומנית	רנט מתאים	טר ללא הפסק	אי שקט, מתחזרר לעיתים קרובות	שן ברחץ	בכי ממשיך, לא ניעץ לכיווץ	בכי בחדר, נבנה, ניעץ לכיווץ	בכי מתחזר, מתאים, בכי	
0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ללא כאב

אי נחת

כאב בינוני

כאב חריף

היחידה לטיפול מיוחד בילוד (פגיה)

נספח מספר 3 אומדן כאב | תינוק מורדם עפ"י סרגל N-PASS

סימנים חיוניים דופק, נשימות, לחץ דם וסטורציה		טונוס הגפיים		הבעות הפנים		מצב התנהגותי		בכי, אי שקט	
שינוי >10% מהבסיס, בחנוכה לגירוי	ללא שינוי עד גירוי הפיזיולוגי, או אפניאה	רפלקס חלש, טונוס שרירי ירוד	No grasp reflex, טונוס רפוי	הבעה מינימאלית, משתנה בזמן נדיד	הפה ממשוררר, /או פתוח ללא הבעה	קלות לגירוי, מוטס חנושות ספונטניות	לא מניב לגירוי, ללא חנושות ספונטניות	גונח או בוכה בגירוי מינימאלי	ללא בכי בזמן גירוי מכאיב
-1	-2	-1	-2	-1	-2	-1	-2	-1	-2

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

סדציה קלה

סדציה בינונית

סדציה עמוקה

מסרנה

10 שנה ויותר

חוספת ניקוד

1 פחות מ- 28 שבועות

2 28 - 31 שבועות

3 32 - 35 שבועות



נספח 3: טבלה המשלבת ממצאים התנהגותיים ופיסיולוגיים להערכת רמת הכאב

*לפגים מתחת 30 שבועות יש להוסיף נקודה לסכום הכללי שמתקבל.

קריטריון	כאב / אגיטציה		נורמאלי		הרדמה	
	2	1	0	1	2	2
בכי אי שקט	בכי בצליל גבוה או שקט אך ממושך, לא ניתן לניחוח	איריטביליות או בכי מדי פעם, ניתן לניחוח	בכי מתאים, ללא אי שקט	גונח או בוכה בגירוי מינימאלי	ללא בכי בזמן גירוי מכאיב	
מצב התנהגותי	מתמתח, בועט, ער ללא הפסק או מתעורר בקלות	אי שקט, מתפתל בגופו, מתעורר לעיתים קרובות	מתאים לשבוע הלידה	מתעורר קלות לגירוי מעט תנועות ספונטניות	לא מגיב לגירוי, ללא תנועות ספונטניות	
הבעות פנים	הבעת כאב ממושכת על הפנים	כל הבעה של כאב, אבל זמנית	רגוע, מתאים	הבעה מינימאלית משתנה בזמן גירוי	הפה משוחרר/פתוח ללא הבעה	
טונוס הגפיים	סגירה ממושכת של האגרופים, הבהונות. הגוף מתוח	מדי פעם סגירה של האגרופים, מתיחת הבהונות. ללא עלית מתח בגוף	ידיים ורגליים ללא מתח, טונוס נורמלי	רפלקס חלש טונוס שרירי ירוד	No grasp reflex טונוס רפוי	
סימנים חיוניים: דופק, נשימות, לחץ דם וסטורציה	עליה של יותר מ-20% מהמדידה הבסיסית סטורציה בזמן גירוי יורדת נמוך מ-75% עם חזרה איטית לבסיס. אינו מסונכרן עם מכונת ההנשמה	עליה של 10-20% מהמדידה הבסיסית סטורציה בטווח 76-85% עם גירוי שלילי וחזרה מהירה לתקין	ללא שינוי מהמדידה הבסיסית	10% < שינוי מהבסיס בתגובה לגירוי	ללא שינוי עם גירוי היפונטילציה או אפניאה	



נספח 4: הבעות פנים העשויות להעיד על כאב

כלי עזר נוסף להערכת כאב, בעיקר אצל תינוקות במועד.



Facial expression of physical distress and pain in the infant

Reproduced with permission from Wong DL, Moore CS, Wong and Whaley's
Clinical Manual of Pediatric Nursing, Ed. 5, 2000, Mosby, St. Louis

נספח 5: סימני כאב בפגים

פיסיולוגים עליה ב:	התנהגותיים: הבעת פנים	הורמונים: עליה ב	אוטונומים	תנועות גוף
דופק	עווית	קורטיזול	חורון	איגרוף/פריסת אצבעות
לחץ דם	כווץ עפעפיים	קטכולאמינים	אודם	יישור גפיים
קצב נשימה	מנח כנפי אף	גלוקגון	הזעה	הקשתת גו
טונוס שרירים	העמקת קמטים שבצידי הפה	הורמון גדילה	הרחבת אישונים	תנועות גפיים כאוטיות
לחץ תוך מוחי	קעירות לשון	רנין/ אלדוסטרון	Head hanging	
Mean airway pressure	רעד סנטר	ירידה באינסולין		

נספח 6: פרוטוקול טיפול בסוכרוז 24% למניעת כאב בפגים ותינוקות

רקע: מחקרים מראים שמתן סוכרוז דרך הפה לפני ביצוע פעולה מכאיבה אצל ילודים ופגים מפחית את תגובת כאב. אפקט זה מוגבר בשילוב עם מוצץ.

שיטה: יש להוציא את הסוכרוז מהמקרר כ 15 דקות לפני המתן ולהביאו לטמפרטורת החדר. תמיסת סוכרוז 24% תינתן בעזרת מזרק על הלשון 2 דקות לפני הפעולה המכאיבה. עם מתן הסוכרוז או מיד אחריו חשוב לתת לפג מוצץ להגברת האפקט המרגיע, זאת עד לסיום הפרוצדורה. במידה וההורים מתנגדים לשימוש במוצץ ניתן לתת לילוד למצוץ את אצבע ההורה בזמן מתן הסוכרוז. אם ביצוע הפעולה מתעכב או שהפעולה מתמשכת ניתן לחזור על המתן לאחר 2 דקות (לא יותר מפעמיים בשעה). לכל תינוק יש להשתמש במזרק חדש. מומלץ להשתמש בחלב -אם כתחליף לסוכרוז.

התוויות לשימוש:

ראו נספח 1

המידע ארוך הטווח לגבי תוצאות בשימוש בסוכרוז למניעת כאב בפגים שנולדו לפני שבוע 32 הינו מוגבל, אך הראו תוצאות תזונתיות פחות טובות בקבוצה זו, שמקושרות למינון. לכן מומלץ מתן סוכרוז בנפחים המצורפים בטבלה, על פי גיל מתוקן:

גיל מתוקן (שבועות)	נפח עליה	נפח מקסימלי באירוע יחיד	נפח מקסימלי ליממה
< 32	0.1 ml (2 drops)	0.2 ml (4 drops)	1 ml (20 drops)
>32-40	0.1 ml (2 drops)	0.5 ml (10 drops)	2.5 ml (50 drops)
>40	0.1 ml (2 drops)	1 ml (20 drops)	5 ml (100 drops)

התוויות נגד:

- בתינוקות שאינם מקבלים הזמנה פומית (NPO), רצוי להשתמש בנפחים קטנים.
 - אין לתת בזונדה.
 - רצוי שלא לתת סוכרוז לתינוקות במצוקה נשימתית אקוטית.
- סמכות: אח או אחות, ללא צורך בהוראה רפואית.
- רישום ודיווח: האחיות שנתנה את הטיפול תתעד בגיליון שעת המתן ואת השפעתו.
- הכנה ואחסון התמיסה: מטבח חלב יכין בקבוק סוכרוז אחד, פעם ביממה. התמיסה טובה ל-24 שעות. יש לשמור במקרר.



נספח 7: תסמונת גמילה מאופיאטים

בתינוק הסובל מתסמונת גמילה הטיפולים כוללים התערבויות תרופתיות ושאינן תרופתיות- קישור
בנספח 13

02-02-05-50	נוהל מניעה וטיפול בכאב ביילודים ופגים	עמוד 12 מתוך 9
-------------	---------------------------------------	----------------



נספח 8: טיפול לכאב בתינוק המונשם

התרופות המקובלות להפחתת כאב והרגעה של התינוק המונשם הן אופיאטים, DEXMEDETOMIDINE (פרסדקס) לאנלגזיה וסדציה, MIDAZOLAM כטיפול סדטיבי. במטא-אנליזה שפורסמה לאחרונה על שימוש באופיאטים בתינוק המונשם הייתה אי בהירות באשר להשפעה על כאב, והשפעות על התפתחות בגיל שנתיים. לא הייתה השפעה על משך ההנשמה ותמותה. תינוקות שטופלו באופיאטים סבלו יותר מתת לחץ דם תוך הטיפול.

נספח 9: תינוק תחת טיפול בקירור (הרחבה בפרוטוקול לטיפול בקירור)

טיפול בקירור לילד עם HIE (אנצפלופטיה היפוקסית איסכמית):

- הרגעת ילוד תחת קירור נחוצה.
- קירור יכול לגרום לאי נוחות וכאב. מורפיום נמצא קשור לתופעות נזירי-התפתחותיות טובות ועל כן מומלץ להשתמש בו כנגד כאב.
- חילוף החומרים של מורפיום מואט במהלך קירור ולכן המינון חייב להיות בטיטריציה לתגובה קלינית, נספח 2. המינונים המומלצים בקירור:
- מנת העמסה IV Morphine 0.05 mg/kg
- מתן מתמשך IV Morphine 0.005 mg/kg/hr
- מתן PRN IV Morphine 0.04-0.06 mg/kg/dose כל 6 שעות